

Tailings Seepage THMC Groundwater Paper

- 硫化物尾矿酸性渗滤进入浅层地下水的 THC/THMC 反应运移模型：概念框架、方程推导与验证方案
 - 摘要
 - 1. 研究设计
 - 2. 资料来源与证据矩阵
 - 3. 概念模型
 - 4. THMC 耦合等级
 - 5. 控制方程与推导
 - 5.1 地下水流
 - 5.2 反应运移
 - 5.3 热传输与季节性边界
 - 5.4 硫化物氧化与酸生成
 - 5.5 可选孔隙度-渗透率反馈
 - 6. 示范性筛选计算
 - 6.1 1 kg 黄铁矿氧化的酸度和硫酸盐负荷
 - 6.2 地下水迁移时间量级
 - 6.3 季节性温度衰减
 - 6.4 温度对硫化物氧化速率的影响
 - 6.5 金属阻滞量级
 - 7. 反应网络
 - 8. 参数与数据需求
 - 9. 软件路线
 - 10. 校准与验证方案
 - 11. 敏感性与不确定性设计
 - 12. 图表方案
 - 13. 讨论
 - 14. 结论
 - 15. 参考文献与资料源
 - 附录 A：方程注册表
 - 附录 B：机器可读模型规格

硫化物尾矿酸性渗滤进入浅层地下水的 THC/THMC 反应运移模型：概念框架、方程推导与验证方案

摘要

硫化物尾矿在氧气、水和微生物共同作用下可释放硫酸盐、酸度和金属，形成从尾矿孔隙水到浅层地下水的酸性渗滤羽。浅层地下水位具有季节性波动，温度场又会改变水动力参数、扩散系数、溶解度和硫化物氧化速率。因此，单独的静态水化学平衡计算不足以解释尾矿-含水层系统中的时变污染羽。本研究提出一个面向学术研究和后续场地化建模的 THC 主模型，并把力学反馈作为可选 HMC/THMC 扩展。论文构建了尾矿氧化、酸中和、二次矿物沉淀、金属吸附/解吸和温度依赖反应速率的反应网络；给出地下水流、反应运移、热传输、孔隙度-渗透率反馈的控制方程；并用示范性筛选参数推导硫酸盐/酸度生成、地下水迁移时间、季节性温度衰减和金属阻滞效应。研究结论是：在缺少现场矿物学、水化学、温度剖面和水文地质参数时，最稳妥路径是先以 PHREEQC/PhreeqcRM 做批反应和一维柱状反应运移筛选，再以 OpenGeoSys + PHREEQC 或 MIN3P/PFLOTRAN 建立二维或三维 THC 模型；任何监管或工程结论均需要现场校准和独立专业复核。

关键词：尾矿渗滤；酸性矿山排水；浅层地下水；反应运移；THMC；PHREEQC；OpenGeoSys；PFLOTRAN

1. 研究设计

论文类型：方法学与机理型研究论文。

研究对象：硫化物尾矿库或尾矿堆下伏浅层含水层中的酸性渗滤羽。

空间尺度：尾矿孔隙尺度、柱状尺度、二维剖面尺度。

时间尺度：季节性到多年尺度。

核心问题：

- 如何以最小但充分的 THC 方程组描述硫化物尾矿释放硫酸盐、酸度和金属进入浅层地下水？
- 季节性温度变化通过哪些项影响水动力、反应速率和污染羽迁移？
- 在无现场数据阶段，哪些计算可用于筛选主控因子，哪些结论必须等待现场校准？

假设：

- H1：在浅层地下水系统中，温度对硫化物氧化速率和扩散/黏度的影响足以改变季节性污染通量，因此 HC 模型通常低估时变性。
- H2：若含水层具有显著碳酸盐碱度或 Fe/Al 氢氧化物表面，金属羽会相对硫酸盐羽明显滞后。
- H3：只有当二次矿物沉淀、尾矿固结或裂隙开闭显著改变孔隙度和渗透率时，完整 THMC 才比 THC 更有必要。

2. 资料来源与证据矩阵

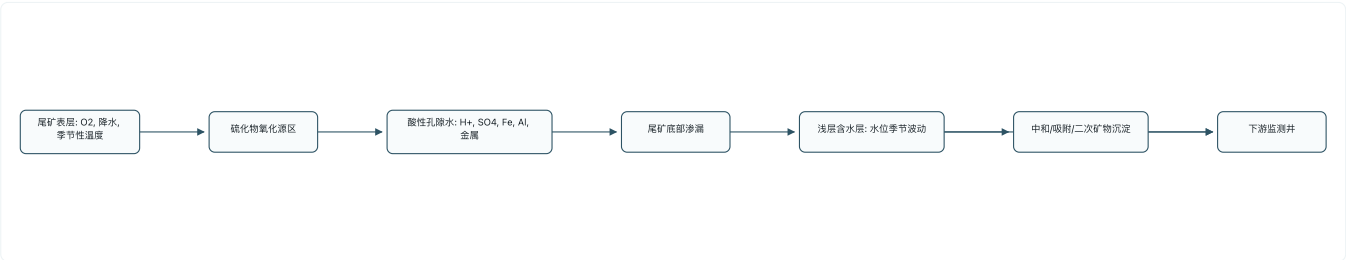
本研究结合三类证据：文献机制、THMC 方程推导、GeoMine MCP 数据源发现。MCP 当前只返回数据源规划与本地注册表信息，未返回现场实测样本。

主张	证据类型	证据来源	置信度	主要不确定性
硫化物尾矿可产生酸度、硫酸盐和金属污染负荷	文献 + 化学计量	GARD Guide; Lindsay et al. 2015	高	具体释放速率依赖矿物学、粒径、氧通量、微生物与水分
PHREEQC 适合水化学和一维反应运移原型	官方文档	USGS PHREEQC v3	高	复杂二维/三维耦合需外部流场或反应运移平台
PhreeqcRM 可作为反应模块耦合到多物理场运移模型	官方/论文	Parkhurst & Wissmeier 2015	高	耦合实现、物种映射和性能需项目级验证
OGS + PHREEQC 适合开放源 THMC 研究路线	官方文档	OpenGeoSys reactive transport docs	中高	学习曲线和化学数据库一致性
CDoGS、Saskatchewan GeoAtlas、BC MINFILE 可作为后续公开数据源	MCP 数据源发现	GeoMine MCP planned/local registry	中低	未现场检索；CRS、许可、样本介质、检测限未验证
本文示范计算可证明主控变量量级	方程推导	本文推导	中	参数是假设筛选值，不是场地实测

3. 概念模型

尾矿系统可分为四个反应-运移区：

- 1. 氧化源区：尾矿表层和非饱和带，氧气和降水进入，硫化物氧化。
- 2. 酸化孔隙水区：硫酸盐、Fe、Al 和 Zn/Cu/Ni/Pb/As/Cd 等场地相关金属升高。
- 3. 浅层含水层混合区：酸性渗滤与背景地下水混合，中和、吸附、沉淀开始控制金属迁移。
- 4. 下游监测区：硫酸盐常作为相对保守示踪，金属和 pH 受吸附/沉淀/还原条件控制。



Mermaid diagram 1

4. THMC 耦合等级

本文推荐的主模型为 **THC**。力学过程暂列为可选扩展，因为题设未给出尾矿固结、裂隙开闭、坝体变形或应力-渗透率演化作为核心问题。

From / To	Thermal	Hydrological	Mechanical	Chemical
Thermal	-	温度改变黏度、密度、扩散	可选：热胀冷缩	温度改变平衡常数、动力学、溶解度
Hydrological	地下水对流传热	-	可选：孔压影响有效应力	对流、弥散、扩散输运溶质
Mechanical	初始模型排除	可选：固结改变孔隙度和渗透率	-	可选：裂隙/表面积变化
Chemical	反应热通常次要	沉淀/溶解改变孔隙度与渗透率	可选：胶结或溶蚀弱化	-

5. 控制方程与推导

5.1 地下水流

对于饱和含水层，水头方程为：

$$S_s \frac{\partial h}{\partial t} = \nabla \cdot (K(T, \phi) \nabla h) + Q$$

Darcy 通量为：

$$\mathbf{q} = -K(T, \phi) \nabla h$$

其中 S_s 为贮水率， h 为水头， K 为水力传导系数， $\mathbf{q}$ 为 Darcy 通量， Q 为源汇项。孔隙水平均速度为：

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{q}}{\theta_e}$$

由此得到平流迁移时间：

$$t_{adv} = \frac{L \theta_e}{q}$$

5.2 反应运移

第 i 个组分的守恒方程写为：

$$\frac{\partial (\theta C_i + \rho_b S_i)}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{q} C_i - \theta \mathbf{D}_i \nabla C_i) = \theta R_i$$

若采用线性吸附近似 $S_i = K_{d,i} C_i$ ，则有：

$$R_{d,i} = 1 + \frac{\rho_b K_{d,i}}{\theta}$$

代入后：

$$\theta R_{d,i} \frac{\partial C_i}{\partial t} = \nabla \cdot (\theta \mathbf{D}_i \nabla C_i) - \mathbf{q} \cdot \nabla C_i + \theta R_i$$

这说明硫酸盐等弱吸附组分可近似追踪地下水速度，而强吸附金属的羽流前锋会被 $R_{d,i}$ 延迟。

5.3 热传输与季节性边界

含水层热传输方程为：

$$(\rho C_p)_{eff} \frac{\partial T}{\partial t} + \rho_w C_w \mathbf{q} \cdot \nabla T = \nabla \cdot (\lambda_{eff} \nabla T) + Q_T$$

地表年周期温度边界可近似为：

$$T(z, t) = T_{mean} + A_0 e^{-z/z_d} \sin(\omega t - z/z_d)$$

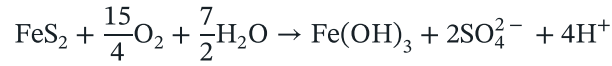
其中：

$$z_d = \sqrt{\frac{2\kappa}{\omega}}$$

z_d 为热扩散阻尼深度， κ 为热扩散率， ω 为年周期角频率。该式表明浅层水位附近的温度振幅和相位滞后都取决于深度。

5.4 硫化物氧化与酸生成

以黄铁矿为简化端元，净反应可写为：



若黄铁矿氧化速率为 r_{py} ，则：

$$R_{\text{SO}_4} = 2r_{py}$$

$$R_{\text{H}^+} = 4r_{py} - R_{\text{neutralization}} - R_{\text{alkalinity}}$$

温度依赖动力学可用 Arrhenius 形式：

$$k(T) = k_{ref} \exp \left[-\frac{E_a}{R_g} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{ref}} \right) \right]$$

其中 E_a 为表观活化能， R_g 为气体常数。

5.5 可选孔隙度-渗透率反馈

若二次矿物沉淀显著，孔隙度变化可写为：

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = - \sum_m \bar{V}_m r_m$$

并用 Kozeny-Carman 型关系更新渗透率：

$$k = k_0 \left(\frac{\phi}{\phi_0} \right)^3 \left(\frac{1 - \phi_0}{1 - \phi} \right)^2$$

若该项造成通量或水头拟合显著改善，模型才应升级到 HMC/THMC。

6. 示范性筛选计算

以下数值仅用于说明推理方法，不是任何场地的实测参数。

6.1 1 kg 黄铁矿氧化的酸度和硫酸盐负荷

黄铁矿摩尔质量约为 $119.98 \text{ g mol}^{-1}$ 。若氧化 1 kg 黄铁矿：

$$n_{py} = \frac{1000}{119.98} = 8.33 \text{ mol}$$

硫酸盐生成量：

$$n_{SO_4} = 2n_{py} = 16.67 \text{ mol}$$

$$m_{SO_4} = 16.67 \times 96.06 = 1601 \text{ g}$$

酸度生成量：

$$n_{H^+} = 4n_{py} = 33.33 \text{ mol}$$

以碳酸钙当量估算中和需求：

$$m_{CaCO_3, eq} = \frac{n_{H^+}}{2} \times 100.09 = 1.67 \text{ kg}$$

因此，1 kg 黄铁矿完全氧化约对应 1.60 kg 硫酸盐和 1.67 kg 碳酸钙当量酸中和需求。

6.2 地下水迁移时间量级

取 $K = 10^{-5} \text{ m s}^{-1}$ ，水力梯度 $i = 0.01$ ，有效孔隙度 $\theta_e = 0.30$ ，迁移距离 $L = 100 \text{ m}$ ：

$$q = Ki = 10^{-7} \text{ m s}^{-1} = 3.15 \text{ m yr}^{-1}$$

$$v = \frac{q}{\theta_e} = 10.5 \text{ m yr}^{-1}$$

$$t_{adv} = \frac{100}{10.5} = 9.5 \text{ yr}$$

因此，若硫酸盐近似保守，其下游百米尺度的响应可能是多年尺度；强吸附金属会进一步滞后。

6.3 季节性温度衰减

取热扩散率 $\kappa = 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ ，年周期 $\omega = 2\pi/(365 \times 24 \times 3600) = 1.99 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$ ：

$$z_d = \sqrt{\frac{2 \times 10^{-6}}{1.99 \times 10^{-7}}} = 3.17 \text{ m}$$

深度	振幅比例 e^{-z/z_d}	相位滞后
1 m	0.73	约 18 天
3 m	0.39	约 55 天
5 m	0.21	约 92 天

浅层水位若位于 1-3 m，季节性温度信号仍可能显著影响反应速率。

6.4 温度对硫化物氧化速率的影响

设 $T_{ref} = 10^{\circ}\text{C}$ ， $T = 20^{\circ}\text{C}$ ，不同表观活化能下：

E_a	$k(20^{\circ}\text{C})/k(10^{\circ}\text{C})$
20 kJ mol^{-1}	1.34
40 kJ mol^{-1}	1.79
60 kJ mol^{-1}	2.39

若尾矿浅层在夏季升温 10 °C，氧化速率可能出现约 1.3-2.4 倍量级变化。实际倍率必须用场地矿物学、氧扩散和微生物条件校准。

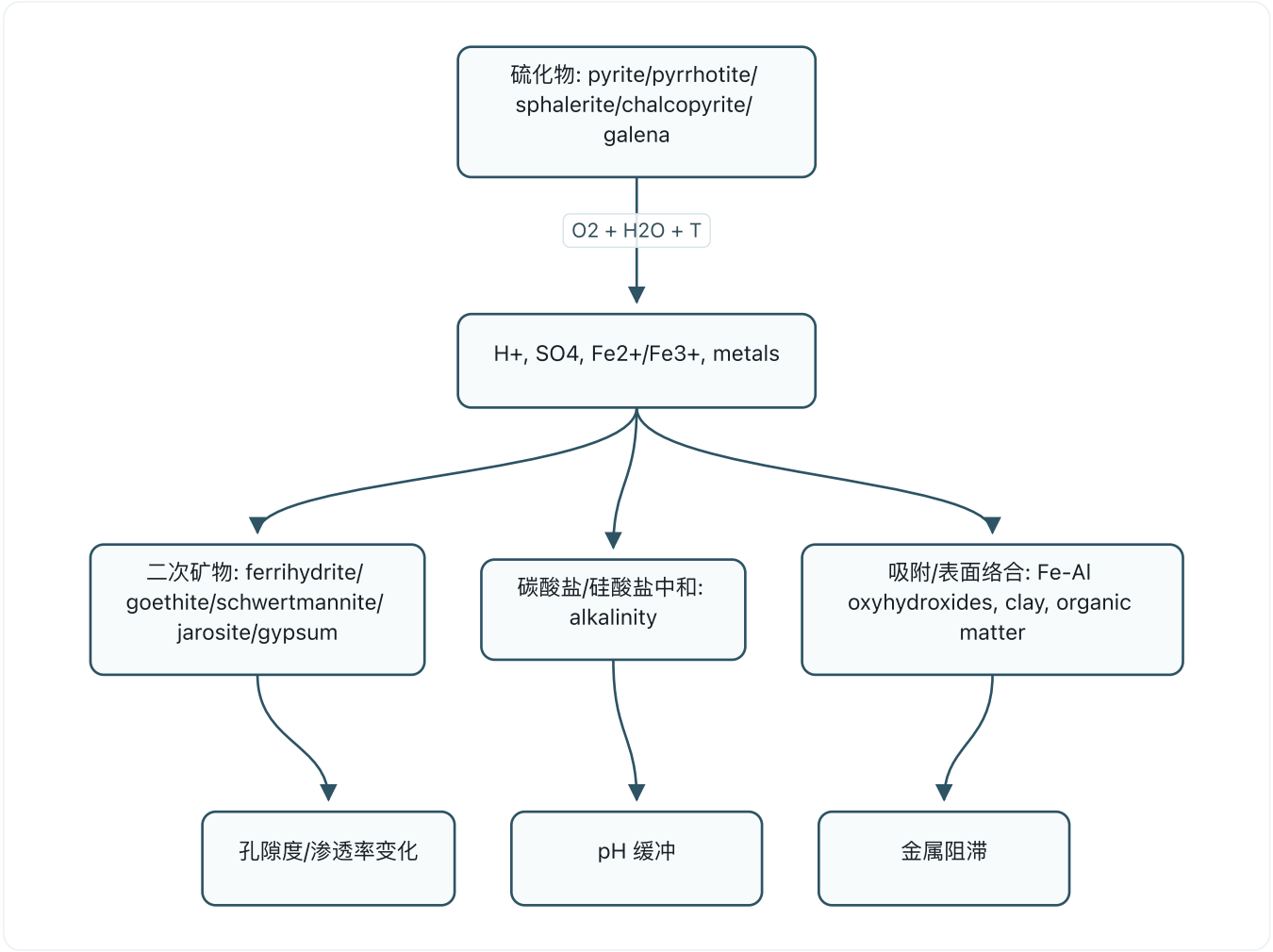
6.5 金属阻滞量级

取 $\rho_b = 1700 \text{ kg m}^{-3}$ ， $\theta = 0.30$ ：

K_d	$R_d = 1 + \rho_b K_d / \theta$	相对迁移速度
0.1 L kg^{-1}	1.57	0.64 v
1 L kg^{-1}	6.67	0.15 v
10 L kg^{-1}	57.7	0.017 v

这解释了为什么硫酸盐羽可作为水动力和酸生成的早期指示，而部分金属羽可能由于吸附和沉淀显著滞后。

7. 反应网络



Mermaid diagram 2

过程	代表物种/相	推荐模型
硫化物氧化	pyrite, pyrrhotite, sphalerite, chalcopyrite, galena	动力学，受 O2、pH、温度、表面积控制
酸中和	calcite, dolomite, feldspar, silicates, alkalinity	平衡或动力学
硫酸盐迁移	SO4, gypsum	反应运移，弱吸附近似
铁铝沉淀	ferrihydrite, goethite, schwertmannite, jarosite, Al hydroxides	饱和度指数 + 动力学或局部平衡
金属迁移	Zn, Cu, Ni, Pb, As, Cd 等	物种分配 + 吸附/沉淀
吸附/表面络合	Fe/Al 氧化物、黏土、有机质	表面络合优先，Kd 作为筛选模型

8. 参数与数据需求

参数	符号	单位	数据来源	优先级
水力传导系数	K	m s^{-1}	抽水/slug test、室内渗透	高
有效孔隙度	θ_e	-	示踪、岩芯、经验估计	高
水位季节变化	$h(t)$	m	连续水位计	高
温度剖面	$T(z, t)$	°C	温度探头	高
尾矿矿物学	V_m	vol% / wt%	XRD/QEMSCAN/M LA	高
反应表面积	A_s	$\text{m}^2 \text{ kg}^{-1}$	BET/粒径换算	高
氧化速率	k_{ref}, E_a	variable	柱试验/文献先验	高
背景水化学	C_i	mol m^{-3}	监测井	高
吸附参数	K_d 或表面络合常数	variable	批吸附/文献先验	中高
孔隙度-渗透率关系	$k(\phi)$	m^2	柱试验/反演	可选

9. 软件路线

路线	适用阶段	优点	局限
PHREEQC	批反应、物种分配、一维柱状筛选	地球化学强、数据库成熟	复杂 2D/3D THC 弱
Python + PHREEQC/PhreeqcRM	参数扫描、反应网络测试	自动化强，可做敏感性分析	多物理场需另接流热模块
OpenGeoSys + PHREEQC	论文级开放源 THC/THMC	开源、适合地学多物理场	前处理与耦合学习成本
MIN3P	变饱和反应运移、酸性矿山排水类问题	反应运移研究基础强	工作流和可用性需确认
PFLOTRAN	大尺度三维/HPC	可扩展、高性能	输入和可视化成本高
COMSOL + PHREEQC	复杂几何与 GUI 工作流	多物理场界面成熟	商业许可和可复现性边界

推荐路线：**PHREEQC/PhreeqcRM 原型 -> OpenGeoSys + PHREEQC 二维 THC -> PFLOTRAN 或 MIN3P 扩展。**

10. 校准与验证方案

校准对象	数据	指标	拒绝条件
流场	水头、水位季节变化、渗漏量	RMSE、质量平衡误差	水量平衡错误但化学拟合好
热场	温度剖面、相位滞后	RMSE、相位误差	温度振幅/相位与实测相反
化学	pH、Eh、EC、SO4、Fe、Al、金属、碱度	log-RMSE、趋势一致性	依赖错误电荷平衡或非物理 pH
矿物	XRD、SEM、饱和指数	矿物趋势一致性	模型沉淀物与观测矿物不一致
运移	硫酸盐和金属突破曲线	到达时间、峰值、羽流长度	硫酸盐水动力时序明显错误

验证应使用独立时期或独立井组，不能用全部数据同时校准和验证。

11. 敏感性与不确定性设计

优先做三层分析：

1. 局部敏感性： K 、 i 、 θ_e 、 k_{py} 、 E_a 、碱度、 K_d 、温度振幅。
2. Latin Hypercube：联合传播水文、温度和地球化学参数不确定性。
3. 结构不确定性：比较 Kd 模型、表面络合模型、平衡沉淀模型和动力学沉淀模型。

推荐图件包括 tornado chart、Sobol index、pH/SO4/金属羽流置信带、突破曲线包络。

12. 图表方案

图号	图名	图型	数据需求
Fig. 1	尾矿-浅层地下水 THC 概念剖面	多面板概念图	地形、尾矿厚度、水位、监测井
Fig. 2	THMC 耦合矩阵	热图/矩阵	模型耦合等级
Fig. 3	反应网络	网络图	矿物相、水化学、吸附相
Fig. 4	季节性温度衰减	曲线图	温度剖面或筛选参数
Fig. 5	硫酸盐与金属突破曲线	线图	监测井时序
Fig. 6	pH/SO4/金属二维羽流	剖面等值图	模拟网格输出
Fig. 7	参数敏感性	tornado/Sobol	参数扫描结果

13. 讨论

本研究的关键推理链为：硫化物氧化提供酸度和硫酸盐源项；浅层地下水流决定通量和迁移时间；温度改变反应速率和物性；中和、吸附与二次矿物沉淀决定金属是否与硫酸盐同步迁移。硫酸盐通常更适合作为源项和水动力的早期响应指标，而金属浓度受 pH、Eh、吸附表面和矿物饱和状态控制，可能出现显著空间滞后。

完整 THMC 并非默认必要。若现场主要问题是酸性渗滤的化学羽流，THC 已能覆盖主要机制。只有当二次矿物沉淀导致渗透性堵塞、尾矿固结改变渗流路径、冻融或裂隙演化改变通量时，才应把力学过程纳入主模型。

14. 结论

1. 硫化物尾矿进入浅层地下水的问题至少需要 HC 模型；若水位浅且温度季节性明显，推荐采用 THC。
2. 化学计量表明，1 kg 黄铁矿完全氧化约释放 1.60 kg 硫酸盐，并产生约 1.67 kg CaCO₃ 当量酸中和需求。
3. 示例水文参数显示，百米尺度硫酸盐迁移可为多年尺度；金属迁移会因吸附和沉淀进一步滞后。
4. 季节性温度在 1-3 m 浅层仍可保持显著振幅，并通过 Arrhenius 动力学改变硫化物氧化速率。
5. 最稳妥的软件路线是 PHREEQC/PhreeqcRM 原型、OpenGeoSys + PHREEQC 二维 THC、PFLOTRAN/MIN3P 扩展。
6. 当前结果是概念和方法学论文，不是已校准数值模拟，不可用于工程认证、合规结论或投资决策。

15. 参考文献与资料源

- [1] INAP, *Global Acid Rock Drainage Guide (GARD Guide)*. <https://www.inap.com.au/gard-guide/>
- [2] Lindsay, M. B. J.; Blowes, D. W.; Condon, P. D.; Ptacek, C. J. *Applied Geochemistry* 2015, "Managing pore-water quality in mine tailings by inducing microbial sulfate reduction." DOI: 10.1016/j.apgeochem.2015.06.005.
https://hero.epa.gov/hero/index.cfm/reference/details/reference_id/3100844
- [3] Parkhurst, D. L.; Appelo, C. A. J. *Description of Input and Examples for PHREEQC Version 3*, USGS Techniques and Methods 6-A43, 2013. <https://pubs.usgs.gov/tm/06/a43/>
- [4] Parkhurst, D. L.; Wissmeier, L. "PhreeqcRM: A reaction module for transport simulators based on the geochemical model PHREEQC." *Advances in Water Resources* 2015.
<https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2015.06.001>
- [5] OpenGeoSys Documentation, Reactive Transport benchmarks.
<https://www.opengeosys.org/stable/docs/benchmarks/reactive-transport/>
- [6] PFLOTRAN Documentation. <https://documentation.pflotran.org/>
- [7] MIN3P project site. <https://www.min3p.com/>
- [8] Schoonen, M. A. A.; Elsetinow, A. R.; Borda, M. J.; Strongin, D. R. "Effect of temperature and illumination on pyrite oxidation between pH 2 and 6." *Geochemical Transactions* 2000.
<https://geochemicaltransactions.biomedcentral.com/articles/10.1186/1467-4866-1-23>
- [9] NRCan CDoGS public geochemical surveys entry point.
https://geochem.nrcan.gc.ca/cdogs/content/main/home_en.htm
- [10] Saskatchewan GeoAtlas public geoscience data entry point.
<https://gisappl.saskatchewan.ca/Html5Ext/index.html?viewer=GeoAtlas>

[11] BC MINFILE mineral inventory entry point. <https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/mineral-exploration-mining/british-columbia-geological-survey/mineralinventory>

附录 A：方程注册表

方程	变量	单位	边界条件	可测量量
地下水流	h, K, S_s, Q	m, m s ⁻¹ , m ⁻¹ , s ⁻¹	上游水头、下游水头、补给/渗漏通量	水头、水位、流量
Darcy 通量	$\mathbf{q}, K, \nabla h$	m s ⁻¹	水力梯度	水头梯度、渗透试验
反应运移	$C_i, \theta, \rho_b, S_i, \mathbf{D}_i, R_i$	mol m ⁻³ , kg m ⁻³	源区浓度、背景水、出流边界	浓度时序、突破曲线
线性阻滞	R_d, ρ_b, K_d, θ	-, kg m ⁻³ , m ³ kg ⁻¹	局部平衡吸附近似	批吸附、柱试验
热传输	$T, \lambda, \rho C_p, Q_T$	°C/K, W m ⁻¹ K ⁻¹	地表季节温度、底部热通量	温度剖面
Arrhenius 速率	k, T, E_a, R_g	variable	参考温度和速率	柱试验、温控反应实验
孔隙度反馈	$\phi, \bar{V}_m, r_m$	-, m ³ mol ⁻¹ , mol m ⁻³ s ⁻¹	初始孔隙度	孔隙度、矿物体积分数

附录 B：机器可读模型规格

```
{
  "model_id": "geomine_tailings_seepage_shallow_groundwater_thc_v1",
  "research_type": ["academic_paper_generation", "thmc_modeling",
    "environmental_baseline_review"],
  "scenario": "tailings_seepage",
  "coupling_level": "THC_with_optional_HMC_or_THMC_feedback",
  "active_processes": {
    "thermal": true,
    "hydrological": true,
    "mechanical": false,
    "chemical": true
  },
  "domain": {
    "prototype": "1D tailings-to-aquifer column",
    "research_model": "2D vertical cross-section",
    "future_extension": "3D variably saturated tailings and shallow aquifer"
  },
  "state_variables": ["h", "q", "T", "pH", "Eh", "SO4", "Fe", "Al",
    "site_specific_metals", "mineral_volume", "porosity_optional"],
  "reaction_network": ["sulfide_oxidation", "acid_neutralization",
    "secondary_mineral_precipitation", "sorption_surface_complexation",
    "ion_exchange_optional"],
  "recommended_solver_route": ["PHREEQC_or_PhreeqcRM_prototype",
    "OpenGeoSys_PHREEQC_2D_THC", "PFLOTRAN_or_MIN3P_large_scale_extension"],
  "mcp_status": "source_discovery_only_no_live_site_data",
  "validation_required": true,
  "regulatory_or_engineering_certification": false
}
```